

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF
Examen de recuperació 2024-01-29: Solucions

1. [1.5 punts]

a) Demostra per inducció que:

$$\sum_{k=0}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

b) Utilitzant la definició de límit, demostra que

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^2 - 1) = 3$$

Solució:

a) Per inducció sobre n :

Base de la inducció: si $n = 0$

Costat esquerra

$$\sum_{k=0}^0 k \cdot k! = 0 \cdot 0! = 0 \cdot 1 = 0$$

Costat dret

$$(0+1)! - 1 = 1 - 1 = 0$$

Com tots dos costats són iguals, la relació es satisfà per $n = 0$

Hipòtesi d'inducció: suposem que la relació és vàlida pertot $n \leq m$

Pas d'inducció: volem comprovar que la relació és correcta per $n = m+1$

Separem el darrer terme del costat esquerra:

$$\sum_{k=0}^{m+1} k \cdot k! = \sum_{k=0}^m k \cdot k! + (m+1) \cdot (m+1)!$$

Per la hipòtesi d'inducció:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{m+1} k \cdot k! &= ((m+1)! - 1) + (m+1) \cdot (m+1)! \\ &= (m+1)! + (m+1) \cdot (m+1)! - 1 \\ &= (1+m+1) \cdot (m+1)! - 1 = (m+2) \cdot (m+1)! - 1 \\ &= (m+2)! - 1 \end{aligned}$$

Veiem que el resultat final és el igual al costat dret de la relació quan substituïm $n = m + 1$.

b) Donat $\epsilon > 0$ tenim

$$|x^2 - 1 - 3| < \epsilon \iff |x^2 - 4| < \epsilon \iff |x + 2||x - 2| < \epsilon$$

Podem suposar $\delta < 1$. Per tant, si $|x + 2| < 1$, tenim $x \in (-3, -1)$, d'on obtenim que $-5 < x - 2 < -3$, i per tant $|x - 2| < 5$. Substituint, queda:

$$|x + 2||x - 2| < 5|x + 2|$$

Agafem $\delta = \min\{1, \epsilon/5\}$. Per tant:

$$|x + 2||x - 2| < \epsilon$$

2.

[1.5 punts]

a) Estudia la convergència d'aquesta successió:

$$a_n = \frac{\ln \sqrt{n}}{\ln(n^2 + 1)}$$

b) Estudia la convergència d'aquesta sèrie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$$

Solució:

a) No podem aplicar l'Hôpital perquè és una successió, no una funció.

Per estudiar la convergència de la successió

$$a_n = \frac{\ln \sqrt{n}}{\ln(n^2 + 1)}$$

podem utilitzar propietats dels logaritmes

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{\frac{1}{2} \ln n}{\ln \left(n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \right)} = \frac{1}{2} \frac{\ln n}{\ln \left(n^2 \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \right)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\ln n}{\ln n^2 + \ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right)} \end{aligned}$$

Quan fem el límit $n \rightarrow \infty$ veiem que

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \rightarrow 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2} \frac{\ln n}{2 \ln n + 0} = \frac{1}{4}$$

b) Utilitzem el criteri de d'Alembert:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{2^n n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)n^n}{(n+1)(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^n}{(n+1)^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} = \frac{2}{e} < 1 \end{aligned}$$

Com aquest límit és menor que 1, el criteri de d'Alembert ens assegura que la sèrie és convergent.

3. Demuestra el teorema de la prueba de l'arrel de Cauchy per a la convergència de series, que diu: [1.5 punts]

Sigui a_n positiva ($a_n > 0 \ \forall n$) tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = r$$

Aleshores

$$\begin{aligned} r < 1 &\Rightarrow a_n \text{ sumable} \\ r > 1 &\Rightarrow a_n \text{ no sumable} \end{aligned}$$

Solució:

Veure teoria: 4.1 Series i criteris convergència.

4.

[2.0 punts]

- a) Utilitzant la definició de derivada, calcula $\frac{d}{dx}(x^3)$
- b) Demuestra $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ per inducció (n natural, $n \geq 1$).
- c) Els propietaris d'una empresa de lloguer de cotxes han determinat que si cobren als clients p euros per dia per llogar un cotxe, on $10 \leq p \leq 100$, el nombre de cotxes n que lloguen per dia es pot modelar mitjançant la funció $n(p) = 2700 - 300\sqrt{p}$. Si cobren 10 euros (o menys) per dia, llogaran tots els seus cotxes. Si cobren 100 euros (o més) per dia, no llogaran cap cotxe. Suposant que els propietaris planegen cobrar als clients entre 10 euros per dia i 100 euros per dia per llogar un cotxe, quant haurien de cobrar per maximitzar els seus ingressos?

Solució:

a)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2\end{aligned}$$

b) Base inducció $n = 1$

$$\frac{d}{dx}(x^1) = 1 \cdot x^0 = 1$$

Hipòtesi d'inducció

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Pas d'inducció

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(x^{n+1}) &= \frac{d}{dx}(x \cdot x^n) = 1 \cdot x^n + x \cdot \frac{d}{dx}(x^n) = x^n + xnx^{n-1} \\ &= (1+n)x^n\end{aligned}\quad \blacksquare$$

c) Per a $10 \leq p \leq 100$, els ingressos es poden expressar com:

$$I(p) = p \times n(p) = p(2700 - 300\sqrt{p}) = 2700p - 300p^{3/2}$$

Amb preus per sota de 10€ o per sobre de 100€ no s'aconsegueix més benefici, per tant ens interessa trobar el màxim dins de l'interval $10 \leq p \leq 100$. Derivem i igulem a zero, a veure si la solució està dins l'interval:

$$\frac{dI}{dp} = 2700 - \frac{900}{2}\sqrt{p} = 0 \Rightarrow \sqrt{p} = 6 \Rightarrow p = 36\text{€}$$

La solució que ens dona és un extrem relatiu, i està dins de l'interval. És un **màxim** ja que:

$$\frac{d^2I}{dp^2} = -\frac{450}{2\sqrt{p}} = -\frac{225}{\sqrt{p}} < 0 \Rightarrow I''(36) < 0$$

5.

[1.5 punts]

a) Calcula

$$\int \frac{4x^2 + 3x - 3}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx$$

b) Troba el desenvolupament de Taylor de $f(x)$ fins a ordre 5, al voltant de l'origen, i el seu corresponent residu:

$$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Solució:

a) Es tracta d'una integral racional. Primer cal factoritzar el denominador $q(x) = x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1$. Com $q(1) = 0$, dividint per Ruffini queda:

$$q(x) = (x - 1)(x^3 - x^2 + x - 1)$$

El segon factor també té un zero a $x = 1$, per tant, fent Ruffini una segona vegada, queda:

$$q(x) = (x - 1)^2(x^2 + 1)$$

Per tant, la descomposició de la funció serà:

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 + 3x - 3}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} &= \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} \\ &= \frac{A(x - 1)(x^2 + 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)(x - 1)^2}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} \\ &= \frac{A(x^3 - x^2 + x - 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 - 2x + 1)}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} \\ &= \frac{(A + C)x^3 + (-A + B - 2C + D)x^2 + (A + C - 2D)x - A + B + D}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} \end{aligned}$$

Substituint $x = 1$ queda $4 = 2B$, així que $B = 2$. Queda el sistema:

$$\left\{ \begin{array}{l} B = 2 \\ A + C = 0 \\ -A - 2C + D = 2 \\ A + C - 2D = 3 \\ -A + D = -5 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{7}{2} \\ B = 2 \\ C = -\frac{7}{2} \\ D = -\frac{3}{2} \end{array} \right.$$

Per tant la descomposició és:

$$\frac{4x^2 + 3x - 3}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} = \frac{7}{2(x - 1)} + \frac{2}{(x - 1)^2} - \frac{7x + 3}{2(x^2 + 1)}$$

Ja podem substituir a la integral:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{4x^2 + 3x - 3}{x^4 - 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1} dx \\
 &= \int \left(\frac{7}{2(x-1)} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{7x+3}{2(x^2+1)} \right) dx \\
 &= \frac{7}{2} \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{7}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \frac{3}{2} \arctan x \\
 &= \frac{7}{2} \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{7}{4} \ln|x^2+1| - \frac{3}{2} \arctan x + C
 \end{aligned}$$

b) Calculem les derivades de

$$f(x) = \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Queda:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x) \\
 f''(x) &= \sinh(x) \\
 f'''(x) &= \cosh(x) \\
 &\vdots \\
 f^{(n)}(x) &= \begin{cases} \sinh(x), & \text{si } n \text{ parell} \\ \cosh(x), & \text{si } n \text{ senar} \end{cases}
 \end{aligned}$$

A l'origen queda:

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ parell} \\ 1, & \text{si } n \text{ senar} \end{cases}$$

Per tant, el desenvolupament en sèrie de Taylor fins a cinquè ordre, amb el residu de Lagrange, és:

$$\sinh(x) = x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \frac{\sinh(\xi)}{6!}x^6, \quad \text{amb } \xi \text{ entre } 0 \text{ i } x$$

Encara que no es demana, el desenvolupament general és:

$$\sinh(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

6. Troba el volum de revolució que s'obté quan la superfície delimitada per l'eix y i la funció f , en l'interval $x \in [0,1]$, giren respecte l'eix y : [2.0 punts]
 $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

- a) Utilitzant el mètode dels discs.
b) Utilitzant el mètode de les capes (Shell method).

Solució:

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) \Rightarrow f^{-1}(y) = \sqrt{e^y - 1}$$

Límits d'integració (ja que la funció és monòtona creixent): $x \in [0,1]$, $y \in [0, \ln 2]$

a)

$$V = \pi \int_0^{\ln 2} f^{-1}(y)^2 dy = \pi \int_0^{\ln 2} (e^y - 1) dy = \pi [e^y - y]_0^{\ln 2} = \pi(1 - \ln 2)$$

b)

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x(\ln 2 - f(x)) dx = 2\pi \int_0^1 x(\ln 2 - \ln(x^2 + 1)) dx \\ &= 2\pi \ln 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - \pi \int_0^1 2x \ln(x^2 + 1) dx \\ &= \pi \ln 2 - \pi \int_1^2 \ln u \, du = \pi \ln 2 - \pi \left([u \ln |u|]_1^2 - \int_1^2 du \right) \\ &= \pi \ln 2 - \pi(2 \ln 2 - 1) = \pi(1 - \ln 2) \end{aligned}$$